

COMPUTACIÓN UBICUA E INTELIGENCIA AMBIENTAL

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Omnipresencia de dispositivos: Cada vez más dispositivos digitales diseñados para asistir y automatizar tareas y actividades humanas y realzar la interacción con el entorno.

Múltiples sensores: El entorno se llena de dispositivos digitales con sensores capaces de percibir nuestra presencia y actuar en consecuencia.

Rica interconexión inalámbrica: Las redes inalámbricas facilitan la interconexión de dispositivos en el entorno.

Creciente capacidad de integración: Dispositivos más pequeños, baratos, fiables y de menor consumo energético.

Eras de la computación:

- **Mainframe:** Un gran ordenador con el que interactuaban muchos usuarios.
- **PC:** Un ordenador por usuario.
- **Computación Ubicua:** Muchos ordenadores usados por una persona.

Computación ubicua-Mark Weiser: Visión de la tecnología futura que estará siempre disponible, frecuentemente monitorizando o anticipándose a las necesidades del usuario, incluso cuando el usuario no es consciente de la existencia de dicha tecnología.

Computación ubicua-Friedman Mattern: Omnipresencia de computadores muy pequeños interconectados sin cables que se incrustan de forma casi invisible en cualquier tipo de objeto cotidiano.

Sinónimos: Computación pervasiva, Things that think, Calm technology, Everywhere.

	Movilidad baja	Movilidad alta
Integración alta	Computación pervasiva	Computación ubicua
Integración baja	Computación clásica	Computación móvil

Propiedades básicas:

- Computadores interconectados, distribuidos y accesibles de modo transparente.
- Interacción hombre-máquina más natural.
- Computadores conscientes del contexto.

Propiedades adicionales

- Trabajo autónomo de computadores
- Toma de decisiones inteligente

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Múltiples sistemas computacionales interconectados: Heterogéneos, conectados o desconectados en cualquier momento y diseñados para descubrir y acceder a nuevos servicios. En conjunto funcionan como un único sistema. El usuario percibe un único sistema computacional.

INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA NATURAL

HCI: Disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para ser usados por personas, y con el estudio de los fenómenos más importantes que están involucrados. ¿Como hacerla más natural? HCI implícita.

CONSCIENCIA DE CONTEXTO

El sistema percibe el contexto y modifica su comportamiento de forma adecuada. ¿Cómo percibimos el contexto? ¿Qué problemas nos encontramos?

AUTONOMÍA

Propiedad de un sistema que le permite tener control de sus propias acciones. Realizan acciones que les permitan:

- Cumplir con unos objetivos (**policy**)
- Alcanzar o dirigirse a unos objetivos (**goal**)

Reducción de intervención humana.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

No es imprescindible, pero puede jugar un papel muy importante en la interacción hombre-máquina, consciencia de contexto y autonomía.

ERRORES COMUNES

Algunos errores comunes son pensar que:

- Hay una sola definición precisa de computación ubicua.
- Lo ideal es que se cumplan por completo las 5 propiedades.
- Los servicios ofrecidos deben tener siempre acceso ubicuo.
- La computación sustituirá la interacción en los entornos físico y humano.

SMART DEI

Framework propuesto para el análisis y diseño de sistemas ubicuos. Define 3 patrones de diseño arquitectónico para sistemas de computación ubicua.

-DISPOSITIVOS INTELIGENTES: Se centra la atención en la interacción con el entorno virtual. Son menos autónomos, más dependientes del usuario. Menos atención al entorno real, más atención al modo de uso. Suelen ser dispositivos personales. El dispositivo centra el control y UI. Alta movilidad con descubrimiento dinámico de servicios.

-ENTORNOS INTELIGENTES: Presencia de dispositivos muy ligados al entorno físico. Los dispositivos suelen centrarse en una sola tarea. Pueden diseñarse para anticiparse a la interacción del usuario. Actúan frecuentemente de modo autónomo. Pueden encontrarse en una ubicación fija o ser móviles. Su tamaño puede variar en función de la movilidad.

-INTERACCIONES INTELIGENTES: Modelos complejos de interacción entre servicios de software distribuido y hardware. Participación de múltiples entidades para alcanzar objetivos individuales o colectivos. Menos atención al contexto físico y más atención al contexto del usuario.

TEMA 2: SENSORES

Sensor: Dispositivo (natural o artificial) que obtiene información de un objeto físico o un proceso. Son transductores que transforman un tipo de energía en otro.

CLASIFICACIÓN DE SENSORES

Dependiendo de la necesidad de una fuente de energía:

- **Pasivos:** Perciben y miden una energía emitida por el entorno. (S.Infrarrojos)
- **Activos:** Necesitan actuar en el entorno para recibir una respuesta que medir. (S.Ecolocalizador)

Dependiendo del método empleado para convertir las señales físicas en eléctricas.

- **Resistivos:** Miden cambios en la resistividad (S.Temperatura)
- **Capacitivos:** Miden cambios en la capacidad (S.Movimiento)
- **Inductivos:** Miden cambios en la fuerza electromagnética inducida (S.Fuerza)
- **Piezoeléctricos:** Miden la respuesta de materiales piezoeléctricos (S.Presión)

Redes de sensores: Red de ordenadores equipados con sensores que miden algunas propiedades del entorno.

Características:

-Ordenadores muy pequeños(nodos) con el hardware mínimo imprescindible. Suele haber un número alto de nodos. Distribuidos en un entorno que puede ser hostil. Algunos componentes se incorporan solo a algunos nodos para reducir costes. Es importante que el consumo de energía sea reducido. Nodo autónomo, de operación desatendida y adaptable a cambios en el entorno.

-Conexión inalámbrica entre los nodos (WSN) Las conexiones entre nodos no están planificadas de antemano, sino que surgen espontáneamente (instalación fácil)

-El objetivo de la red es captar y transmitir mediciones de algunas propiedades físicas. La red no realiza procesamiento de los datos captados. Uno de los nodos de la red (sumidero/base) realizará la función de transmitir los datos fuera de la red.

OBJETIVOS DE DISEÑO:

- **Reducción del tamaño** de los nodos para facilitar su distribución y reducir su costo y consumo.
- **Reducción del costo** del nodo ya que son muy numerosos, están muy expuesto y no suelen ser reutilizables.
- **Reducción del consumo energético** para alargar su vida útil ya que el reemplazo o recarga de las baterías suele ser difícil o imposible.
- **Autoconfiguración de los nodos** ya que suelen distribuirse sin una planificación previa y están sujetos a cambios en la topología de la red.
- **Escalabilidad en los protocolos de red** para hacer frente a redes de decenas, cientos o miles de nodos.
- **Adaptabilidad** para hacer frente a cambios en la topología de la red.
- **Fiabilidad en el envío de los datos** de los sensores a través de canales con ruido y sujetos a fallos.
- **Tolerancia a fallos** para que la red sea capaz de superar condiciones adversas de nodos que fallan.
- **Seguridad** para prevenir el uso no autorizado de la información.
- **Aprovechamiento del canal** que suelo disponer de un limitado ancho de banda.
- **Soporte de QoS (quality of service)** para un correcto tratamiento de la latencia y la pérdida de paquetes en función de las aplicaciones.

REDES DE SENSORES: Dependiendo del ámbito de aplicación pueden hacerse algunas consideraciones.

-En algunos entornos puede ser más provechosa una comunicación/alimentación cableada(ejemplo en una casa)

-Los sensores no tienen por qué estar estáticos(aunque es lo habitual). Ejemplos son las redes de sensores corporales obteniendo información de parámetros biométricos o Crowdsourcing obteniendo información de comunidades de individuos.

Nodo Sensor: Microcontrolador. Emisor/Receptor de comunicaciones(frecuentemente inalámbricas). Sensor (excepto en nodos exclusivos de comunicaciones). Memoria externa. Batería. Adaptador para la programación. Carcasa protectora.

Sistema Operativo: Muy **ligero**, su función es la de **permitir** a las aplicaciones **interactuar con el hardware**, **planificar** y priorizar **tareas** y **gestionar** eficientemente los **recursos**. Ejemplos son: Contiki, SOS, TinyOS, MANTIS, Nano-RK, LiteOS.

COMUNICACIONES

Comunicación mediante ondas electromagnéticas:

Modulación / Desmodulación de la señal para transmitir información. Amplitud, frecuencia y fase.

Las ondas son afectadas por diversos tipos de distorsión:

- **Atenuación**
- **Reflexión**
- **Refracción**
- **Difracción**
- **Efecto Doppler**
- **Ruido electromagnético:** perturbación provocada por fuentes naturales
- **Interferencias:** perturbación provocada por fuentes externas

Problemas en redes inalámbricas:

- **Nodo oculto**
- **Nodo expuesto**

PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO(MAC)

Objetivos:

Escalabilidad, minimizar tanto colisiones como overhearing, esperas para recibir datos, transmisión de metadatos, consumo energético, retraso e intentar maximizar el rendimiento.

Tipos:

-**Con disputa:** Los nodos compiten entre sí por el control del medio. Protocolos:

- ALOHA
- CSMA
- MACA
- MACAW

-**Sin disputa:** Se planifica como se va a establecer el uso del canal. Hay dos tipos:

- **Planificación estática.** FDMA, TDMA, CDMA.
- **Planificación dinámica.** Paso de testigo, votación, sistema de reservas.

-**Híbridos:** Emplean ambos tipos.

Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA). Tiene bajo rendimiento.

Acceso múltiple por división temporal (TDMA). No hay colisiones pero las esperas son altas.

Acceso múltiple por escucha de portadora (CSMA/CD). Hay colisiones y elevado consumo de energía. Problemas de nodo oculto y expuesto en redes inalámbricas.

ZigBee. Orientado a dispositivos de bajo consumo y realiza las comunicaciones a través de un coordinador PAN.

Protocolos más adaptados a redes de sensores en los que se establecen periodos de descanso.

Sensor MAC(SMAC) : Cada nodo planifica sus momentos de actividad y reposo. Los nodos difunden sus planificaciones al entrar en reposo y al activarse. Cada nodo va adaptando su planificación para sincronizar con la de los nodos vecinos.

Berkeley MAX (BMAC): Empleo de preámbulos suficientemente largos. Alto overhearing y susceptible a ataques por privación de sueño.

X-MAX: Envío de varios paquetes de preámbulo con información del destino. Menor rendimiento

BoX-MAX: No necesita sincronización, esperas reducidas y bajo consumo.

GESTION DE ENLACE

En una red de sensores inalámbrica, los enlaces son poco fiables, asimétricos y muy variables en el espacio y tiempo.

En una red de ordenadores se busca que los paquetes emitidos lleguen al receptor sin errores, en el orden adecuado, sin duplicados y sin pérdidas.

En una red de sensores los duplicados y el orden no son parámetros muy relevantes por lo que el objetivo es que no haya errores (prevención y corrección de errores) ni pérdidas.

ENRUTAMIENTO

Requisitos:

- Eficiencia energética. Puede haber nodos en reposo
- Flexibilidad. Nuevos nodos, nodos que fallan, enlaces cambiantes.

Mecanismos básicos:

- Broadcast: Un nodo envía datos a todos los nodos de la red.
- Unicast: Un nodo envía datos a otro nodo de la red.
- Multicast: Un nodo envía datos a múltiples destinatarios.
- Convergecast: Todos los nodos envían datos a un destinatario y los datos de varias fuentes se van mezclando por el camino.

Métricas tradicionales:

- Distancia geográfica.
- Número de saltos.
- Número de retransmisiones.
- Tiempo.
- QoS(rendimiento, latencia,jitter)

Métricas basadas en la energía:

- [Mínima energía consumida por paquete.](#)
- [Máximo tiempo antes de partición de la red.](#)
- [Mínima variación en energía de los nodos.](#)
- [Máxima capacidad de energía.](#)

Distintos tipos de enrutamiento

- [Flooding.](#) Envío del paquete a todos los nodos de la red.
- [Enrutamiento basado en gradiente:](#) Estrategia de enrutamiento donde los nodos eligen rutadas basadas en valores de señal o características locales para encontrar la ruta óptima hacia el destino.
- [ZigBee:](#) Protocolo de comunicación inalámbrica de baja potencia y corto alcance utilizado principalmente en aplicaciones de redes de sensores y domótica.

[WSN GRANDES](#)

El envío de datos a la estación base puede ser muy costoso. Soluciones: Agregar los datos sobre la marcha. Reducir los datos generados por cada nodo. Descomponer la red en subredes (clustering)

[CLUSTERING EN WSN GRANDES](#)

Técnicas:

- [Clustering aleatorio.](#)
- [Múltiples nodos base.](#)
- [Clustering geográfico.](#)

[PROCESADO Y AGREGACIÓN DE DATOS EN WSN GRANDES](#)

Objetivo: aprovechar al máximo el uso del canal. Para lograr esto se usa compresión de varios paquetes en uno solo, agregación y resumen estadístico de datos y compressive sensing para toma de muestras al azar y no continua.

[SINCRONIZACIÓN](#)

- [Sincronización externa](#)
- [Sincronización interna](#)
- [Lightweight Tree,Synchronization, Reference Broadcast Synchronization, No Time Protocol](#)

LOCALIZACIÓN

- Precisión, coste e interior/exterior.
- Triangulación que necesita 2 puntos de referencia y antenas direccionales para percibir la dirección.
- Trilateración que necesita 3 puntos de referencia.
- Localización basada en saltos
- Punto en triángulo.

TEMA 3: INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA

Interacción: Es bidireccional y hay diversos tipos.

Hombre: Uno o varios usuarios con diversas capacidades físicas y mentales y con una interacción cooperativa o competitiva.

Máquina: Cualquier elemento con capacidades computacionales. Una o varias máquinas participando en la interacción que puede ser unidireccional o bidireccional.

HCI: Disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para ser usados por personas, y con el estudio de los fenómenos más importantes que está involucrados.

La HCI es multidisciplinar. Se necesitan ámbitos como:

- Informática: Diseño de aplicaciones y sus interfaces.
- Psicología: Teorías de procesos cognitivos y análisis empírico del comportamiento humano.
- Antropología: Interacción entre tecnología, trabajo y empresa.
- Sociología: Fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos.
- Diseño industrial: Creación de productos interactivos.

Hombre: Sociología, Psicología, Antropología.

Maquina: Sistemas operativos, Lenguajes de programación, Gráficos por computador.

HCI: HISTORIA

<u>Años 60</u>	<u>No había interacción entre usuario y ordenador.</u>
<u>Años 70</u>	<u>Los monitores y el teclado aceleran el intercambio de información con el usuario, pero la interacción es muy pobre. Interfaces no ergonómicas, mal diseñadas, difíciles de usar y aprender. Cada aplicación dispone de su propia interfaz.</u>
<u>Años 80</u>	<u>Los ordenadores personales acercan la computación a muchos usuarios. La existencia de muchos usuarios con habilidades limitadas hace que se creen interfaces simples y eficientes. Se producen los primeros estudios sobre HCI. La UI clásica va dando paso a la GUI. Codificación verbal y espacial de la información en menús. Acciones ejecutadas en la misma pantalla usando el ratón lo que provoca mejor realimentación.</u>
<u>Años 90</u>	<u>El diseño de interfaces se convierte en una disciplina tratada científicamente. Ocurren importantes cambios en el diseño de las GUI y la interfaz se convierte en un sistema centrado en el usuario.</u>
<u>Años 00</u>	<u>La HCI es vista como una interacción que se desarrolla en contextos sociales y de organización. Diferentes sistemas tratan de satisfacer las variadas necesidades humanas. El componente humano se estudia según la psicología, las habilidades y las limitaciones físicas.</u>

HCI MODERNA

Se consideran las características del ser humano que influyen en la interacción como son:

- Limitadas capacidades de procesamiento de información.
- Las emociones influyen en las capacidades humanas.
- Los usuarios tienen capacidades comunes, pero no debe ignorarse que son individuos distintos.
- El ser humano emplea diversos canales de recepción y emisión de información. Imagen, sonido, háptica (tacto y el resto de los sentidos). Movimiento, actuadores en general.
- La información se almacena en memoria. Corto plazo, largo plazo, episódica, ...
- La información es procesada. Razonamiento, resolución de problemas, ...

INTERACCIÓN

La interfaz de usuario (UI) es el medio que permite al usuario comunicarse con el sistema. Un diseño pobre de la UI acarrea **problemas**:

- Ralentiza el aprendizaje: El usuario pasa mucho tiempo entendiendo el funcionamiento.

- El usuario comete más errores: Esto puede no ser admisible en sistemas críticos.
- Dificulta el uso: La UI fuerza al usuario a hacer tareas de un modo que puede no ser deseable. El usuario debe entrenar en el nuevo modo de realizarlas, reduciendo así su productividad.
- Reduce las ventas

Efectividad de la UI. Decimos que una UI es efectiva si:

- Es útil esto es la capacidad para realizar una tarea que el usuario necesita.
- Es usable, es decir, la interacción se realiza de modo fácil, natural y seguro.
- Es usada, de nada vale si el sistema no se usa. Debe enriquecerse la experiencia del usuario haciendo el sistema atractivo.

HCI EXPLÍCITA

Pone al usuario en el centro del proceso. El usuario controla las operaciones del sistema. La existencia de múltiples dispositivos puede hacer que el usuario se abrume por tantos sistemas que controlar.

Aunque la UI de todos los dispositivos esté bien diseñada el uso en un ambiente de computación ubicua es complejo porque:

- Hay que realizar tareas que involucran varios dispositivos.
- Los dispositivos pueden usarse por distintos tipos de usuarios.
- El usuario puede afrontar varias actividades a la vez.
- Las actividades pueden desarrollarse en múltiples entornos físicos.
- Las actividades pueden estar compartidas.
- A veces es necesario parar o retomar una actividad.

HCI IMPLÍCITA

Acción llevada a cabo por el usuario cuyo objetivo principal no es interactuar con el sistema pero que el sistema interpreta como una entrada.

¿Como deben ser las interfaces de usuario en un sistema de CU (UUI)?

Debe ser grata, sin distracciones, con respeto por el flujo cognitivo, poco manuales y transparentes, sin estados ocultos y que reduzcan el miedo a la interacción. Que usen notificaciones, se produzcan interacciones naturales y que realice acciones por defecto ya que una buena UUI debe aprovecharse de la información que conoce y la que puede deducir.

HCI explícita: El usuario tiene un modelo mental del sistema H2C.

HCI implícita: El sistema tiene un modelo del usuario (contexto humano) C2H.

MODELO DE USUARIO

El modelo de usuario representa el contexto del usuario, es decir, las características del usuario que interactúa con el sistema.

Criterios en el diseño del modelo de usuario:

- Adquisición implícita o explícita.
- Modelo de usuario o modelo de tipo de usuario.
- Modelo estático o dinámico.
- Modelo genérico o específico de aplicación.

Algunas dificultades son:

Complejidad para determinar el contexto humano. Razonamiento cualitativo del usuario, que el usuario este indeciso, el no determinismo del individuo y el no determinismo en el entorno.

La determinación del contexto humano puede distraer al usuario o ser imprecisa.

El sistema puede necesitar bastante tiempo para construir un modelo de un usuario.

NUEVAS INTERFACES DE USUARIO

Interfaz en superficie (SUI): se apoyan en superficies auto iluminadas que incorporan los mecanismos de control necesarios. Hay diversos tamaños, desde dispositivos del tamaño de la palma de la mano a dispositivos grandes como una pizarra.

Interfaz tangible (TUI) : integra representación y control en el mismo objeto físico. Se reduce la distancia entre el mundo real y el virtual. El usuario interactúa principalmente mediante gestos realizados sobre un objeto real. No se diferencia entre dispositivos de entrada y de salida.

Interfaz ambiental (AUI): no disponen de entrada de datos sino que las entradas se infieren del contexto. La salida de datos se integra en el entorno. La información se presenta en la periferia de nuestra atención pero puede traerse a nuestro foco de atención bajo demanda. La influencia sobre el usuario es mucho mas transparente.

TEMA 4: CONSCIENCIA DE CONTEXTO

CONTEXTO:

La comunicación directa entre humanos se enriquece con información del entorno. En la computación clásica los dispositivos no entienden el lenguaje natural ni son capaces de reconocer una situación a partir de los datos del entorno. Esto obliga a suministrar explícitamente dicha información al ordenador. Esto rompe con la transparencia que deseamos en un sistema de computación ubicua. Si olvidamos por un momento la deseada transparencia y suministramos información de manera explícita, la comunicación usuario-computador sigue lejos de parecerse a la comunicación entre humanos.

Para subsanar la deficiencia en la comunicación se puede mejorar el lenguaje que los humanos pueden usar para comunicarse con el ordenador. El objetivo es una comunicación más natural donde se podría combinar lenguaje verbal y gestual.

Aunque mejoremos el lenguaje usado para comunicarnos con el ordenador, al tratarse de una comunicación muy explicitada seguirán existiendo bastantes dificultades en la comunicación. Una mejora en el lenguaje no soluciona el problema de la comunicación con el ordenador. La solución es usar el contexto de un modo implícito para enriquecer la comunicación entre humano y computador.

Elementos del contexto a emplear:

- Expresiones faciales
- Hechos recientes
- Existencia de otras personas cerca.

Contexto: Cualquier información que puede ser usada para caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una persona, objeto o lugar que se considera relevante para la interacción entre usuario y aplicación, ambas incluidas.

Situación: Descripción de los estados de las entidades relevantes. La situación es el resultado de agregar los datos de contexto, por lo que se encuentra en un nivel más alto de abstracción.

TIPOS DE CONTEXTO

- **Físico:** Fenómenos o medidas del mundo físico.
- **Humano:** Características de los usuarios
- **Virtual:** Servicios disponibles

Para cada situación unos tipos de contexto serán más útiles que otros. Algunos tipos de contexto suelen ser más importantes como son la localización (donde), identidad (quien) y tiempo (cuando). La situación es una descripción de qué está pasando.

CATEGORIAS DE CONTEXTO

- **Primario:** Más importante que el secundario. Ejemplo: localización, tiempo, identidad.
- **Secundario:** Se puede deducir del primario. Ejemplo: distancia, relaciones.

CONSCIENCIA DE CONTEXTO

Un sistema es consciente de contexto si usa el contexto para suministrar servicios o información relevante al usuario, donde la relevancia depende de la tarea del usuario.

Acciones que realiza un sistema consciente de contexto:

- Presentación de información y servicios. Por ejemplo un portátil que muestra impresoras cercanas.
- Ejecución automática de servicios. Por ejemplo la emisión de un aviso cuando un amigo se encuentra cerca.

Propósito: Una aplicación consciente de contexto usa el contexto para entender el propósito del usuario y así actuar apropiadamente. Se necesita información de contexto para una buena determinación del propósito del usuario. La aplicación debe estimar un grado de certeza acerca del propósito que ha estimado.

INFERENCIA CONTEXTUAL

Proceso mediante el cual un sistema consciente de contexto obtiene datos del entorno y determina la situación en la que se encuentra el usuario. Dicha situación se empleará para inferir el propósito del usuario.

REPRESENTACION DEL CONTEXTO

Requisitos:

Heterogeneidad: Múltiples fuentes de información con diversas frecuencias de actualización y nivel semántico. Sensores, bases de datos, perfiles de usuario...

Movilidad: La información contextual será empleada en aplicaciones móviles. La aplicación empleará información procedente de fuentes móviles. La información contextual deberá adaptarse al entorno cambiante.

Relaciones y dependencias: Se deben capturar las relaciones existentes entre los distintos datos del contexto. Una de las relaciones es la de dependencia, cuando entidades o hechos dependen de otra entidad contextual.

Tiempo: Puede ser necesario acceder a datos pasados o estimar futuros estados. La frecuencia con que se producen cambios puede dificultar su gestión.

Imperfección: La información contextual puede ser de calidad variable debido a su naturaleza heterogénea. Los sensores tienen una precisión limitada. Podemos encontrarnos con datos incorrectos o incompletos.

Razonamiento: La información contextual se usará para tomar decisiones. Es importante la eficiencia computacional de las técnicas de razonamiento usadas.

Usabilidad de formalismos de modelado: Los diseñadores crean modelos que les permiten manipular la información del contexto. Los formalismos de modelado facilitan la traducción de conceptos del mundo real en modelos y su posterior uso.

Suministro eficiente de contexto: Los modelos grandes con muchos elementos necesitan un acceso eficiente al contexto.

Como representar el contexto

Pares clave/valor

- **Ventajas:** Fácil de gestionar.
- **Desventajas:** Pobre expresividad, poco eficiente, problemas con valores ausentes y atributos multivaluados.

Lenguaje de marcado

- **Ventajas:** Capaz de gestionar información incompleta y heterogénea, acceso a la información mediante un lenguaje de consulta.
- **Desventajas:** Débil formalismo.

Grafos

- **Ventajas:** Más expresivo que los pares clave/valor y el lenguaje de marcado.
- **Desventajas:** Gestión de información incompleta, soporte de modelos distribuidos.

Lógica

- **Ventajas:** Fuerte formalismo, expresividad en la estructura.
- **Desventajas:** Gestión de datos incompletos, inciertos y heterogéneos, estructurado simple.

Ontología

- **Ventajas:** Estructurado expresivo, representación de información heterogénea.
- **Desventajas:** Gestión de incertidumbre, baja escalabilidad.

Inferencia Contextual

Con frecuencia la información contextual disponible no es suficiente y nos encontramos con problemas de ambigüedad e incertidumbre.

AMBIGÜEDAD CONTEXTUAL

Origen:

- Sensores defectuosos o precisión limitada.
- Entornos sin sensores.
- Sistemas de inferencia contextual que no pueden alcanzar conclusiones precisas.

Para actuar frente a la ambigüedad contextual:

- Sistemas que suponen que el mundo no es ambiguo.
- Sistemas capaces de tratar con la ambigüedad.

El contexto nos proporciona la situación. Queremos estimar el propósito a partir de la situación. Para estimar el propósito tenemos dos alternativas.

Sistemas basados en reglas:

La decisión de qué acción realizar ante una situación determinada viene dada por un conjunto de reglas.

- **Ventajas:** Las reglas son fáciles de construir ya que el formato usado es homogéneo. Existen multitud de motores de SBR.
- **Desventajas:** Al añadir nuevas reglas pueden producirse conflictos entre reglas provocados por dependencias ocultas. Los sistemas con muchas reglas son difíciles de depurar. Las reglas son muy rígidas.

Aprendizaje automático:

Se recopila información de los tipos de situaciones que el usuario puede experimentar y cuál sería el propósito adecuado. Se emplean técnicas de aprendizaje automático para aprender la relación entre las situaciones y los propósitos. Aún es necesario inferir la situación a partir del contexto.

- **Ventajas:** Podría usarse aprendizaje automático para determinar el propósito directamente del contexto.
- **Desventajas:** El aprendizaje puede ser muy lento y necesitar muchos datos. Las relaciones aprendidas pueden ser muy difíciles de depurar. Los resultados pueden no ser intuitivos para el desarrollador o el usuario final.

Razonamiento con incertidumbre:

Lógica difusa, lógica probabilística, redes bayesianas, modelos ocultos de Markov, teoría de la evidencia de Dempster-Shafer.

USUARIO FINAL

Hay dos aspectos que el desarrollador debe tener en cuenta.

Inteligibilidad: Puede ser difícil conseguir que el usuario entienda por completo el comportamiento de la aplicación por la comunicación implícita que se establece. Puede que el usuario no sepa que el sistema ha actuado. No siempre habrá un mecanismo para comunicar que se esté llevando a cabo una acción. En sistemas con aprendizaje automático se acentúa el problema porque no es habitual generación de explicaciones.

Control: Las aplicaciones conscientes de contexto necesitan personalizarse para los usuarios y no funcionar para un “usuario estándar”. Debe permitirse al usuario controlar cómo va a comportarse la aplicación.

PRIVACIDAD

Los sistemas conscientes de contexto recopilan mucha información sobre los individuos. Esto lleva a los siguientes problemas:

- Riesgo de que la información caiga en malas manos.
- Riesgo de que la información se use en una situación no adecuada.
- La interconexión casi global de dispositivos agrava las consecuencias de estos problemas.
- Los desarrolladores deben tener muy en cuenta estos detalles para garantizar la privacidad.

TEMA 5: SEGURIDAD

En un sistema de computación ubicua gran cantidad de dispositivos recopilan, almacenan, procesan y comparten información.

La seguridad del sistema está amenazada por problemas que afectan a:

Confidencialidad: La información permanece accesible solo a quien este autorizado.

Integridad: Modificaciones no autorizadas de la información no pasan desapercibidas.

Disponibilidad: El sistema ofrece su servicio cuando un usuario autorizado lo solicita.

AUTORIZACIÓN

Se produce la identificación, después la verificación y tras esto la autorización.

Identificación: Todo sistema tiene un “usuario virtual” que representa los privilegios de un “usuario real”. Solo dicho usuario real podrá ostentar los poderes de su usuario virtual. En el proceso de identificación el usuario real “reclama” los poderes de un usuario virtual. Tras la identificación el sistema debe verificar que el usuario virtual efectivamente representa los privilegios del usuario real que los reclama.

IDENTIFICACIÓN/VERIFICACIÓN

El mecanismo clásico es el de la pareja usuario/contraseña

- Un punto vulnerable es que el atacante acceda a la lista de contraseñas. Por ello se suele almacenar un hash de la contraseña.
- Susceptible a ataques de diccionario.
- Existen mecanismos de fortalecimiento de las contraseñas. Por ejemplo, la incorporación de bits aleatorios (sal) junto a la contraseña como entrada al hash o contraseñas de un solo uso $p_n = f(p_{n-1})$.
- Existen diversos protocolos de autenticación que trabajan con contraseñas como por ejemplo Radius y Kerberos.

Uso de claves hardware.

Uso de tarjetas inteligentes.

Uso de parámetros biométricos como pueden ser:

-Huellas dactilares, retina, iris, patrones de venas, reconocimiento de voz o facial.

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad se garantiza si la información permanece accesible solo a quienes están autorizados. A manda un mensaje a B. Si C es el encargado de velar por la seguridad ¿debería poder ver el mensaje?

Para esto se usa el cifrado de mensajes. Es el principal mecanismo de protección de confidencialidad. Se debe parametrizar el algoritmo de cifrado y maximizar la privacidad de los parámetros usados. No es necesario ocultar el algoritmo de cifrado.

TIPOS DE CIFRADO DE MENSAJES

- Cifrado de bloque. AES
- Cifrado de flujo. RC4

- Cifrado **simétrico**. DES
- Cifrado **asimétrico**. RSA
- Cifrado **híbrido**. PGP

La seguridad de un sistema de cifrado no debe recaer en la ocultación del algoritmo de cifrado sino en:

Un espacio de claves suficientemente grande y una gestión adecuada de las claves.

Vulnerabilidades de un sistema de cifrado:

-Los elementos susceptibles de presentar problemas son el **algoritmo** y su **implementación** y la **gestión de claves**.

- Errores en los protocolos.
- Gestión incorrecta de claves.
- Defectos de implementación.
- Vulnerabilidades físicas.

INTEGRIDAD

Garantía de que las **modificaciones no autorizadas** de la información **no pasarán desapercibidas**. No se trata de evitar que se modifique la información, se trata de **detectar** si ha sido **modificada**.

¿La integridad implica confidencialidad? NO

¿La confidencialidad implica integridad? NO

Para garantizar integridad tenemos varias alternativas

- **HASH:** Para fortalecer la integridad se añade a los mensajes información redundante que ayuda a detectar modificaciones. Ejemplos de funciones HASH son MD5, SHA-1, Tiger o Whirpool. Un atacante puede modificar el mensaje y componer un nuevo código hash provocando que el receptor no se dé cuenta de que el mensaje ha sido modificado.
- **Códigos de autenticación de mensaje (MAC):** Códigos de detección de modificación parametrizados mediante una clave secreta. El atacante no puede modificar el mensaje sin ser detectado puesto que no conoce la clave usada en la generación del código detector. Para poder verificar la integridad el receptor necesita conocer la clave.

- **Firma digital:** Protocolo de clave pública/privada. La clave privada se emplea para generar la firma que permite detectar modificaciones. La clave pública permite verificar la integridad y autoría del mensaje. Es recomendable separar las claves de cifrado de las claves de firma.

	<u>HASH</u>	<u>Código de autenticación</u>	<u>Firma digital</u>
<u>¿Quién genera el código?</u>	<u>Cualquiera ya que el algoritmo es público.</u>	<u>Quien posea la clave.</u>	<u>Quien posea la clave.</u>
<u>¿Quién puede verificarlo?</u>	<u>Cualquiera ya que el algoritmo es público.</u>	<u>Quien posea la clave.</u>	<u>Cualquiera, el algoritmo y clave son públicos.</u>

La integridad garantiza la condición de no repudio, esto no ocurre del revés. Garantía de la integridad y autoría de un mensaje.

DISPONIBILIDAD

Es la garantía de que el sistema ofrece su servicio a un usuario autorizado cuando lo solicita. Cuando el sistema no puede atender los servicios solicitados se encuentra en condición de denegación de servicio (DoS, Deny of Service).

Denegación de servicio: La condición de denegación de servicio se puede producir por problemas (ataques) a:

- **Canal de comunicación:** Los usuarios legítimos compiten con el atacante por el uso de un recurso limitado: el canal de comunicación. Para prevenir este tipo de ataques se usan:
 - **Técnicas de comunicación encubierta.** La emisión por canales cambiantes que depende de una función pseudoaleatoria conocida por emisor y receptor. Estas técnicas son válidas cuando se establece comunicación con clientes conocidos.
 - **Control de acceso plutocrático.** El cliente paga por el uso del servicio. Se puede establecer un precio no uniforme.
 - **Protocolo de puzzle.** El sistema ofrece al cliente una prueba que le requerirá cierto poder computacional para resolverla. Esto previene el saturar los recursos del sistema, pero no previene los problemas de ataque al canal.
- **Baterías.** Tortura por privación de sueño. Para prevenir este tipo de ataque se puede establecer una reserva de recursos para usuarios legítimos o establecer una cuota de uso.

TEMA 6: INTELIGENCIA AMBIENTAL

Inteligencia: Término global que describe una propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades como el pensamiento abstracto, entendimiento, comunicación, razonamiento, aprendizaje, planificación...

Inteligencia artificial: Existen múltiples definiciones en las que se reflejan dos aspectos que son el resultado y el funcionamiento.

Resultado: Actuar (interesa el resultado) vs Pensar (interesa cómo se obtiene el resultado)

Funcionamiento: Como un ser humano (funciona como lo haría un ser humano) vs Racionalmente (funciona según una medida ideal de rendimiento)

Definiciones de inteligencia artificial:

- Automatización de actividades que asociamos con el pensamiento humano, actividades como toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, ...
- Estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que, por ahora, los humanos hacemos mejor.
- Estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales.
- Estudio del diseño de agentes inteligentes.
- Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

AGENTES INTELIGENTES P.E.A.S.

- Se encuentran inmersos en un Entorno.
- Perciben el estado del entorno mediante Sensores.
- Utilizan una medida de rendimiento (Performance)
- Trasladan al entorno sus decisiones mediante Actuadores.

Ejemplo de agente inteligente, conductor de taxi.

- Entorno: Calles, tráfico, peatones, clientes...
- Sensores: Cámaras, GPS, acelerómetro...
- Medida de rendimiento: Distancia, tiempo, seguridad, confort...
- Actuadores: Volante, freno, acelerador

ENTORNOS

Tenemos diversos criterios para clasificarlos

- Completamente observable / Parcialmente observable: Si los sensores tienen acceso a todos los aspectos relevantes del entorno. Ej. Ajedrez vs Póker.

- Determinista / No determinista: Es determinista si el siguiente estado del entorno solo depende del estado actual y la acción ejecutada por el agente. Ej. Análisis de imágenes vs conducción de taxi.
- Episódico / Secuencial: En el episódico la experiencia del agente se divide en episodios (una percepción lleva a una acción) de modo que la decisión tomada en un episodio no depende de episodios anteriores.
- Estático / Dinámico: Es estático si el entorno no cambia mientras el agente toma una decisión. Es semidinámico si el entorno no cambia, pero sí que cambia la medida de rendimiento. Ej. Ajedrez vs conducción de taxi vs ajedrez con reloj.
- Discreto/ Continuo: Es discreto si el número de posibles estados es finito (y bajo). Ej. Crucigrama vs conducción de taxi.

ARQUITECTURAS DE SISTEMAS INTELIGENTES

- Modelos Unilaterales: La aplicación crea un modelo del entorno y este se considera pasivo.
- Modelos Bilaterales: El entorno también crea un modelo de su entorno lo cual nos lleva a interdependencias cíclicas más complejas.
- Modelo Reactivo: El comportamiento inteligente surge de la interacción con el entorno más que de complejos procesos internos. No considera estados pasados.
- Modelo Basado en el Entorno: El sistema tiene en cuenta estados pasados, así como modelos de cómo “funciona” el entorno.
- Modelo Basado en Objetivos: El sistema posee un modelo que le permite conocer en qué medida sus acciones conducirán hacia algunos objetivos establecidos.
- Modelo Basado en Utilidad: Emplea una función de utilidad que mide el rendimiento de un estado objetivo.
- Modelos Híbridos: Usan varios modelos en conjunto.
- Modelo Basado en Conocimiento: El sistema dispone internamente de una representación del conocimiento necesario para tomar decisiones. Sigue unas reglas de producción, pizarra y ontología.
- Modelo Basado en Aprendizaje: El sistema aprende de la experiencia. Sigue el siguiente esquema:
 - Capta el estado del entorno.

- A partir del conocimiento previo realiza una acción.
- Emplea una medida de rendimiento para valorar el nuevo estado del entorno.
- Estados y acciones son empleados para mejorar el conocimiento previo.

¿Como se valorar el rendimiento en este modelo?

- Aprendizaje supervisado: Se aprende a partir de ejemplos de los que se conoce su valoración. Para cada ejemplo se compara la respuesta actual del sistema con la respuesta esperada. La función de rendimiento se ajusta para tratar de minimizar las diferencias.
- Aprendizaje no supervisado: Se dispone de ejemplos, pero se desconoce la clasificación de estos. El proceso permitirá aprender a diferenciar las clases.
- Aprendizaje por refuerzo: Cada acción vendrá acompañada de una recompensa. La función de rendimiento se ajustará progresivamente para tratar de maximizar las recompensas.

REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO

Datos: Hechos concretos sin procesar ni organizar

Información: Datos que han sido procesados, estructurados, interpretados y presentados en un contexto. Esto les da significado y los hace valiosos, relevantes útiles para tomar decisiones.

Conocimiento: El conocimiento se obtiene a partir del uso de la información y permite formar juicios, opiniones, predicciones o decisiones. Hay dos tipos de conocimiento:

- Implícito o tácito: conocimiento adquirido por medio de la experiencia. Difícil de extraer y codificar.
- Explícito: conocimiento adquirido por memorización a partir de conocimiento ya codificado.

Un sistema inteligente basado en conocimiento necesita modelar el conocimiento para poder utilizarlo. Para representar el conocimiento necesitamos conocer:

- Su estructura.
- Para qué se va a usar.
- Como se va a usar.
- Como se adquiere, almacena y manipula.

FORMALISMOS DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Representación del mundo real dentro de un ordenador.

- Dominio: Lo que queremos representar.
- Representación: Cómo lo vamos a representar.
- Parte estática: Estructuras de datos que codifican un problema junto con las operaciones necesarias para consultarlas y manipularlas.
- Parte dinámica: Estructuras de datos que almacenan conocimiento del contexto y procedimientos para la manipulación.

La representación siempre será incompleta debido a:

- Modificaciones ya que el mundo real es cambiante.
- El volumen ya que en el mundo real hay demasiados elementos a representar,
- La complejidad ya que el mundo real posee demasiados detalles.

Propiedades de los esquemas de representación:

- Adecuación representacional: Capacidad de representar todo el conocimiento necesario en el dominio.
- Adecuación inferencial: Capacidad para manipular las estructuras para inferir nuevo conocimiento.
- Eficiencia inferencial: Capacidad del sistema para incorporar conocimiento adicional para optimizar los cálculos.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

Declarativo: Conocimiento que se representa de manera independiente a su uso.

Procedimental: Conocimiento que indica cómo se ha de usar, cómo realizar una tarea.

REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO

- Lógica proposicional: Sistema lógico que utiliza proposiciones declarativas que pueden ser verdaderas o falsas.
- Lógica de predicados: Extensión de la lógica proposicional que incluye cuantificadores y predicados para expresar relaciones entre objetos.

- Lógica difusa: Sistema lógico que permite valores de verdad continuos entre verdadero y falso, manejando la incertidumbre.
- Reglas de producción: Estructuras que definen acciones basadas en condiciones previas, usadas para inferencias automáticas.
- Redes semánticas: Representaciones gráficas de conceptos y sus relaciones en un dominio de conocimiento.
- Marcos: Estructuras de datos que representan estereotipos de situaciones comunes y sus relaciones.
- Ontologías: Esquemas que formalizan un conjunto de conceptos y relaciones en un dominio específico para facilitar la interoperabilidad y comprensión.

[Donde encontramos la IA](#)

- **IA en red:** Son unos nodos fijos en la red los que proporcionan la IA. Solo esos nodos precisan una potencia de cálculo que permita procesamiento de IA. Cualquier cambio percibido en el entorno es comunicado a través de la red a los nodos con la IA. La respuesta de los nodos con IA se envía a los nodos afectados por la decisión. Este proceso ha de ser muy rápido (casi tiempo real)
- **IA embebida:** Las técnicas de IA necesarias se meten dentro de los nodos de la red. Conceptualmente la mejor solución. Cada nodo debe tener potencia de cálculo acorde a sus necesidades básicas más las impuestas por la IA. Una desventaja es que el sistema puede mostrar un comportamiento fragmentado en lugar de un comportamiento colaborativo.
- **IA distribuida:** Las tareas de IA que ha de realizar un nodo se apoyan en un nodo servidor. Es una solución flexible.

[ISTAG \(Information Society Technologies Advisory Group\)](#)

Grupo asesor de la Comisión Europea en el campo de las TIC que da forma al concepto de Inteligencia Ambiental desde 2001.

[AALIANCE \(The European Ambient Assisted Living Innovation Platform\)](#)

Programa de la Comisión Europea enfocado al estudio de [AAL \(Ambient Assited Living\)](#) mediante TIC.

La inteligencia ambiental puede verse como una combinación de tecnologías más que como una entidad única. Estas tecnologías son:

- Visión por computador: disciplina que enseña a las máquinas a interpretar y comprender el mundo visual a través de imágenes y videos.
- Aprendizaje automático: permite a las máquinas aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia.
- Procesado de lenguaje natural: permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera efectiva.

INTELIGENCIA AMBIENTAL:

Soporte eficaz y transparente para la actividad de los sujetos a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sistema centrado en las personas que usa interfaces inteligentes e intuitivas embebidas en objetos en el entorno y que es capaz de reconocer la presencia de individuos y actuar de un modo transparente.

Que se espera de los ambientes inteligentes

- Ser capaces de reconocer situaciones en las que pueden ayudar.
- Ser capaces de distinguir cuando tienen permitido ofrecer ayuda.
- Ayudar según las preferencias y necesidades de las personas.
- Actuar de modo que no sea necesario un conocimiento experto del usuario.
- Garantizar la privacidad y seguridad de la información.
- Dar prioridad a la seguridad de las personas.
- Tener un comportamiento autónomo.
- Ser capaz de actuar sin forzar cambios en el entorno o en las rutinas de las personas.
- Respetar el principio de que el usuario manda y el ordenador obedece.

REQUISITOS DEL ISTAG PARA CONSIDERAR AMBIENTE INTELIGENTE:

- Hardware muy poco obstrusivo.
- Infraestructura de comunicaciones “transparente”.
- Redes de dispositivos dinámicas y muy distribuidas.
- Interfaces “naturales”.

- [Fiabilidad y seguridad.](#)

ETICA E INTELIGENCIA AMBIENTAL

Leyes de la Robótica de Asimov.

- [No causar daño.](#)
- [Obedecer.](#)
- [Autoconservación.](#)